

الكفاءات الختامية ☐ يجد مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة
وحوالها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي اطعبر عنه بمعادلة كيميائية .

الوحدة التعليمية: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

مركبات الكفاءة :

- يوظف التفاعل الكيميائي كمنوذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي .
- يحترم الاحتياطات المؤثرة عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي
- 2- يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي : درجة الحرارة ، تركيب الجلمة الكيميائية الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات .

خصائص الوضعية :

- تقديم أمثلة لتحولات كيميائية تطرح فيها مشكلة اختلاف مدة التحول او امكانية حدوثه أو في توجيهه ثم القيام بتجارب لاختبار بعض العوامل (درجة الحرارة ، سطح التلامس ، وكميات مكونات الجلمة الابتدائية) .

السندات التعليمية المستعملة :

- كؤوس بيشر - ماء نقي - موقد بزن - اقراص فوارة - مهراس هاون - ميقاتية - .

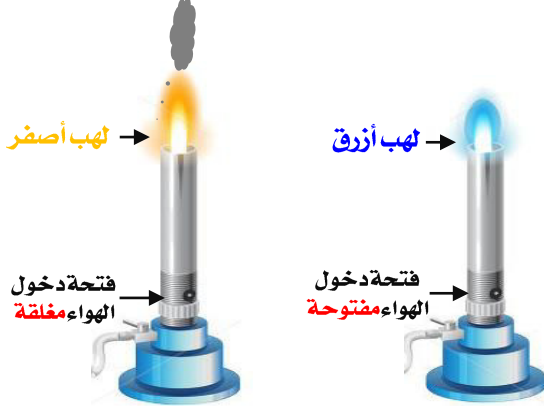
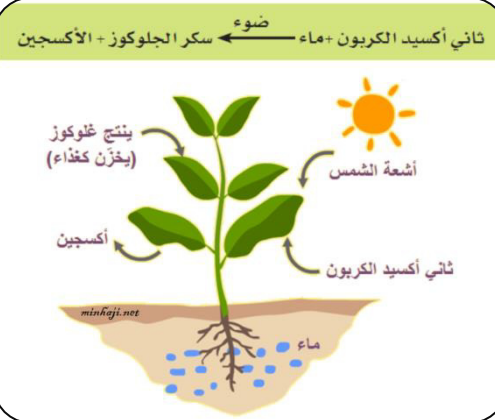
العقبات المطلوب تخطيها :

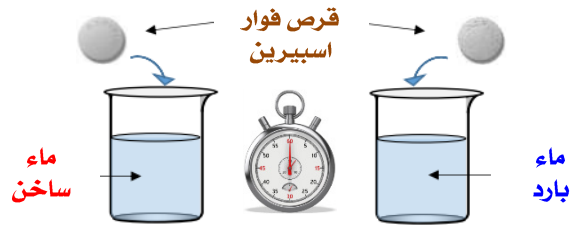
- التفسير المجبري للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي .

المراجع :

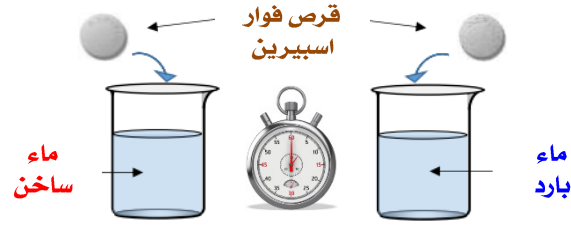
المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحولات الكيميائية ومعادلة التفاعل الكيميائي .	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: رأت سارة أمها تحضر الخبز وعند اتمامها العملية قامت بوضع العجين في مكان دافئ احتارت سارة في فهم السبب . ساعد سارة في فهم تساؤلها . • ما سبب وضع الأم للعجينة في مكان دافئ علما ان العجينة تحتوي على الخميرة ؟ • أذكر بعض العوامل الأخرى التي يمكنها التأثير في حدوث التحول الكيميائي .	نشاط 1 - يقومون : التجربة . - يلاحظون : - اختفاء القرص الفوار في الماء الساخن قبل اختفاءه في الماء البارد . - يفسرون : انحلال القرص الفوار في الماء الساخن يزيد من اضطراب (حركة) ذرات القرص الفوار فيما بينها ، فيزداد احتمال التصادم بينها ، فتتشكل مادة جديدة (غازات ومادة تنحل في الماء) . إرساء الموارد:	10د
النشاط 1	1- عامل درجة الحرارة: يقدم الأستاذ لكل فوج كأس بيشر ، الأول به ماء بارد والثاني به ماء ساخن وقرصا فوارا أسبيرين ثم يطلب منهم : لاحظ (الشكل 1) ✓ قم بوضع قرصا فوارا في الكأس الساخن وقرصا آخر في الكأس البارد . ✓ وقم بحساب الزمن اللازم لانحلال القرصين بشكل كلي باستعمال الميقاتية . • ماذا تلاحظ ؟ • قدم تفسيرا مناسباً حول سرعة التحول الكيميائي ؟ • ماذا تستنتج ؟	التصادم في التحول الكيميائي: خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات لتتحطم إلى ذرات ، بعدها تتحد من جديد مشكلة أفراد كيميائية جديدة مختلفة عن الأفراد التي كانت من قبل التحول الكيميائي . هناك عوامل يمكن أن تساعد في توجيه التحول الكيميائي و تزيد من سرعة حدوثه ، منها : 1) عامل درجة الحرارة : زيادة درجة الحرارة يزيد من اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مما يسبب مزيداً من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي ، و زيادة سرعته .	20د
إرساء الموارد المعرفية	2- عامل سطح التلامس: يقدم الأستاذ لكل فوج كأس بيشر ، بهما ماء بارد (نفس الحجم) وقرصين فوارين من الأسبيرين ، لكن القرص الثاني نقوم بسحقه بواسطة مهراس هاون حيث يشغل مساحة أكبر أما الأول فنتركه كما هو . ثم يطلب منهم : لاحظ (الشكل 2) ✓ وضع القرصين في الكأسين وحساب الزمن اللازم لانحلالهما باستعمال الميقاتية . • ماذا تلاحظ ؟ • قدم تفسيرا مناسباً حول سرعة التحول الكيميائي ؟ • ماذا تستنتج ؟	نشاط 2 - يقومون : التجربة . - يلاحظون : - اختفاء القرص الفوار المسحوق قبل اختفاء القرص ذو الشكل العادي . - يفسرون : كلما كانت جزيئات المواد المتفاعلة مجزأة (تشكل مساحة كبيرة) كلما كان تحولها إلى مواد جديدة أسرع ، والعكس أي كلما كانت جزيئات المواد المتفاعلة مترابطة (تشكل مساحة صغيرة) كلما كان التفاعل بينها أصعب . إرساء الموارد:	15د
تقويم الموارد المعرفية	2) عامل سطح التلامس: كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبيراً ، كلما زادت التصادمات بين الأفراد الكيميائية المكونة لها ، مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي .	2) عامل سطح التلامس: كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبيراً ، كلما زادت التصادمات بين الأفراد الكيميائية المكونة لها ، مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي .	10د

د10	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . نشاط 3 - يقومون : التجربة . - يلاحظون : - عند غلق فتحة دخول الهواء يتغير لون اللهب من اللون الأزرق إلى اللون الأصفر . - يفسرون : وجود أحد المتفاعلات بالزيادة او النقصان يؤثر على توجيه التحول الكيميائي ، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه . - في حالة اللهب الأزرق (فتحة دخول الهواء مفتوحة) : كمية الأوكسجين كافية للاحتراق (إحتراق تام) . - في حالة لبب أصفر (فتحة دخول الهواء مغلقة) : كمية الأوكسجين غير كافية للاحتراق فتتغير طبيعة وكمية نواتجه (إحتراق غير تام) إرساء الموارد : 3 عامل تركيب مكونات الجملة الابتدائية : إذا زادت كمية أحد المتفاعلات ، فإن احتمال حدوث التصادمات بين الأفراد المتفاعلة يرتفع ..	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية حول العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي السابقة . 3- عامل تركيب مكونات الجملة الابتدائية : النشاط 3: يقدم الأستاذ قارورة غاز البوتان مع موقد بنزن. في التجربة الأولى يقومون بفتح فتحة ترسيب الهواء وفي التجربة الثانية يقومون بغلاقها . لاحظ (الشكل 3) ثم يطلب منهم : • ماذا تلاحظ ؟ • قدم تفسيراً مناسباً حول تغير لون اللهب وعلاقته بكمية الأوكسجين اللازمة للاحتراق ؟ • ماذا تستنتج ؟  (الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي
د20	- يساهمون في إرساء الموارد	4- العوامل الأخرى : الضغط : زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى زيادة حدوث التصادمات بين الأفراد الكيميائية المتفاعلة . الوسيط الكيميائي : وهو نوع كيميائي يساعد على حدوث التحول الكيميائي دون أن يظهر في النواتج . مثال : إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي للماء . الضوء : تحتاج بعض التحولات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها . مثال : عملية التركيب الضوئي عند النباتات  (الشكل 4) : عملية التركيب الضوئي
د10	- يقومون بحلول التمارين المقدمة	تقويم الموارد المعرفية تمارين : 01 و 02 و 03 و 04 و 05 و 06 ص 34 / 11 و 15 ص 35



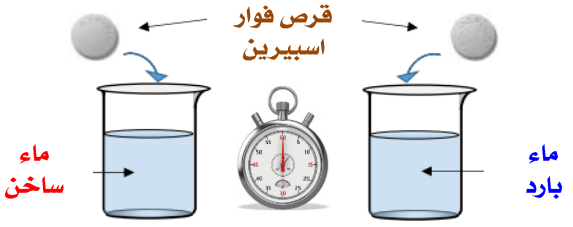
(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



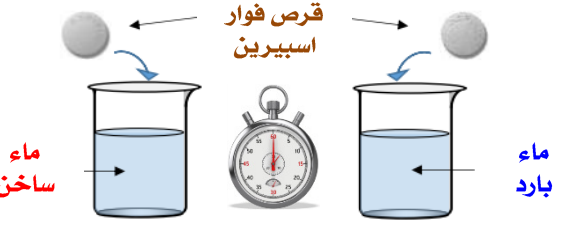
(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



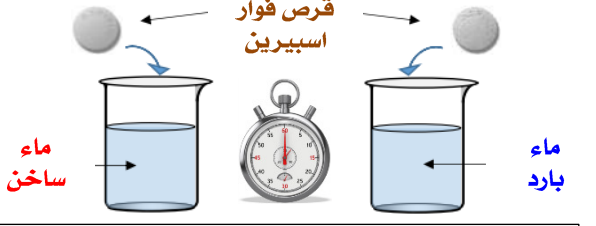
(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



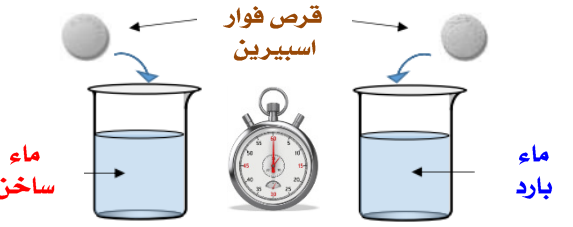
(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



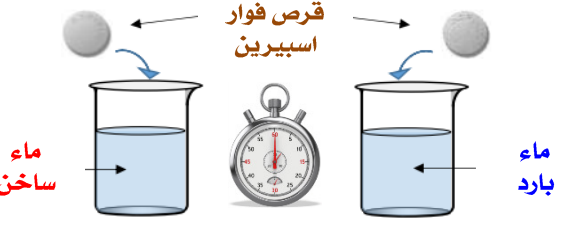
(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 1) : تأثير عامل درجة الحرارة على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



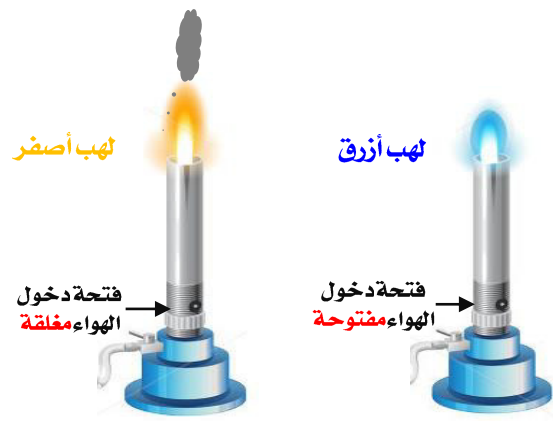
(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



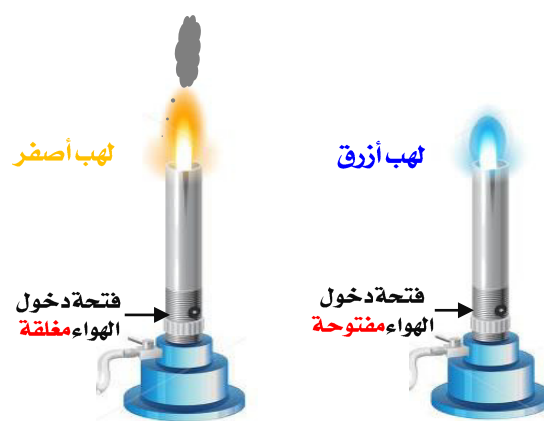
(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



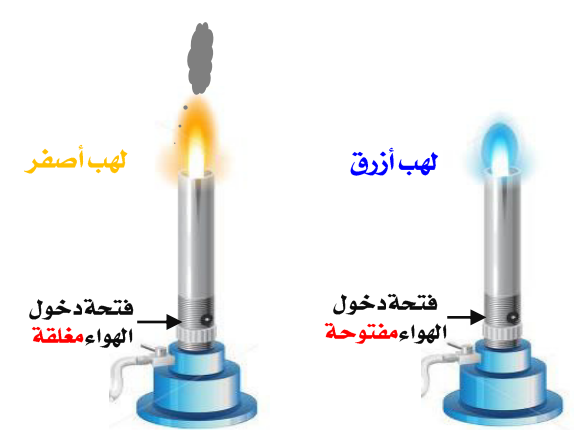
(الشكل 2) : تأثير عامل السطح التلامس على التحول الكيميائي



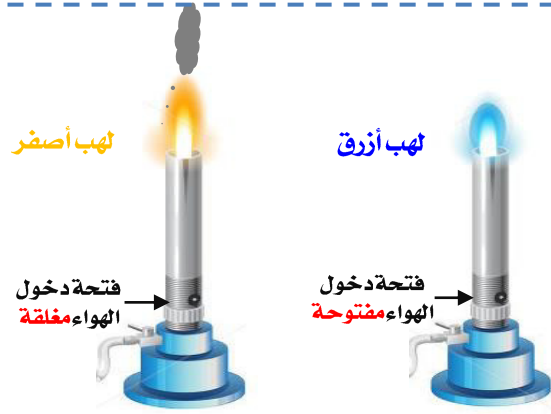
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



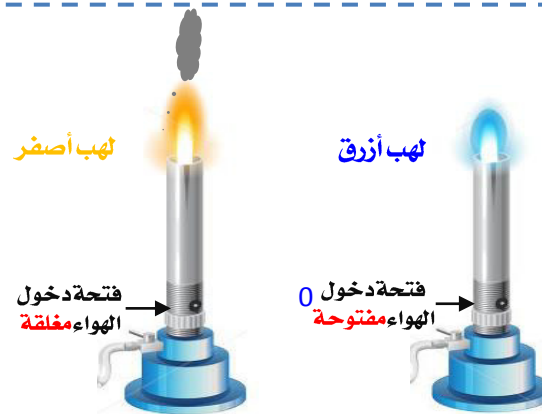
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



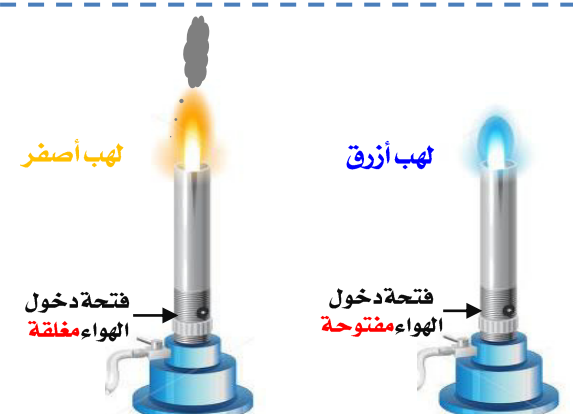
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



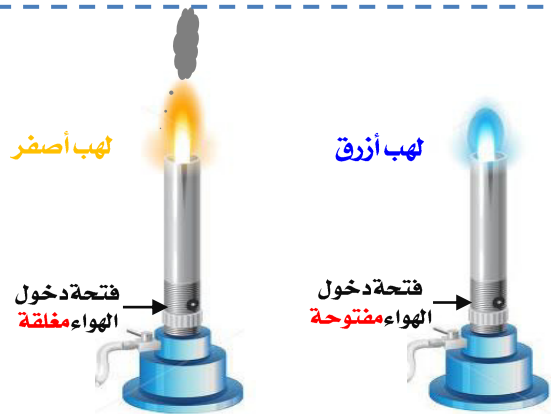
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



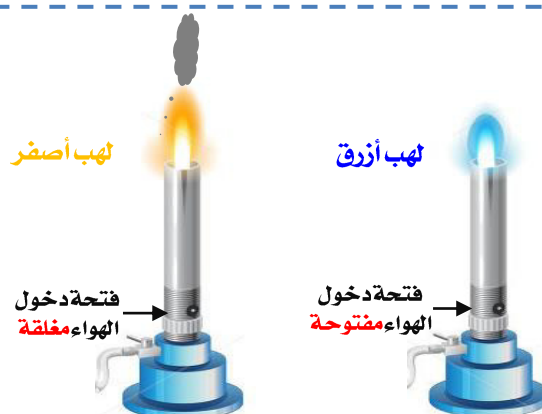
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



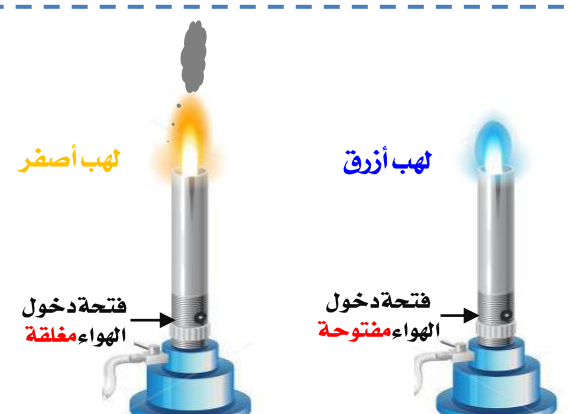
(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي



(الشكل 3) : عامل تركيب المزيج الابتدائي

أَدْعُوا لِصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham